

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 6 (Calculo Diferencia e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 13/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sea f una función continua y no negativa en un intervalo $[a, b]$. Prueba que si $\int_a^b f = 0$, entonces $f = 0$. **Sugerencia:** Muestra la contrapositiva. Supon que $f \neq 0$. Como f es no negativa, entonces existe un punto $p \in [a, b]$ tal que $f(p) > 0$. Supón primero que $p \in (a, b)$. Recuerda que como f es continua en p y $f(p) > 0$, existe un intervalo $I \subset [a, b]$ que contiene a p tal que $f(x) > 0$ para toda $x \in I$. Prueba que esto implica que $\int_a^b f > 0$. Para los casos en que $p = a$ o $p = b$ se tiene una sugerencia similar.

Ejercicio 2

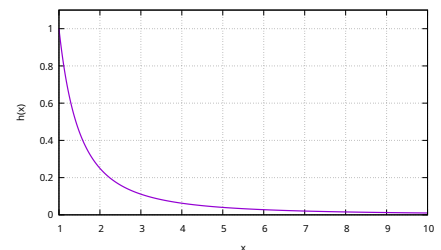
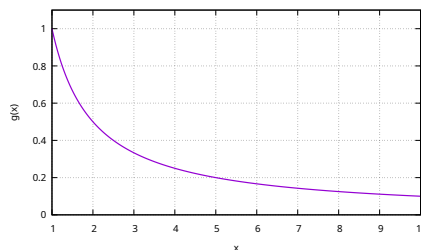
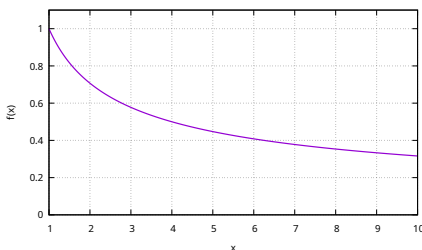
Considera las funciones $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ y $h : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, g(x) = \frac{1}{x} \text{ y } h(x) = \frac{1}{x^2}.$$

- (a) Dibuja las gráfica de f , g y h .
- (b) Calcula el área bajo la grafica de cada una de las funciones f , g y h .

Solución.

- (a) Dibuja las graficas de f, g y h



- (b) Calcula el área bajo la grafica de cada una de las funciones f, g y h .

1. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

El area bajo la grafica de f en el intervalo $[1, \infty)$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx,$$

Por definici3n de integral impropio, se define

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx := \lim_{t \rightarrow \infty^+} \int_1^t \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$$

Calculamos primero la integral en $[1, t]$

$$\begin{aligned} \int_1^t \frac{1}{\sqrt{x}} dx &= \int_1^t x^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \left[2x^{\frac{1}{2}} \right]_1^t \\ &= 2t^{\frac{1}{2}} - 2 \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow \infty^+$

$$\int_1^t \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{t \rightarrow \infty^+} 2t^{\frac{1}{2}} - 2 = \infty.$$

As3, el area bajo la grafica diverge.

2. $g(x) = \frac{1}{x}$.

El area bajo la grafica de f en el intervalo $[1, \infty)$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx,$$

Por definici3n de integral impropio, se define

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx := \lim_{t \rightarrow \infty^+} \int_1^t \frac{1}{x} dx.$$

Calculamos primero la integral en $[1, t]$

$$\begin{aligned} \int_1^t \frac{1}{x} dx &= \int_1^t x^{-1} dx \\ &= \left[\ln(x) \right]_1^t \\ &= \ln(t) - \ln(1) \\ &= \ln(t). \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow \infty^+$

$$\int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty^+} \ln(t) = \infty.$$

As3, el area bajo la grafica diverge.

3. $h(x) = \frac{1}{x^2}$.

El area bajo la grafica de f en el intervalo $[1, \infty)$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx,$$

Por definición de integral impropio, se define

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx := \lim_{t \rightarrow \infty^+} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx.$$

Calculamos primero la integral en $[1, t]$

$$\begin{aligned} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx &= \int_1^t x^{-2} dx \\ &= \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t \\ &= -\frac{1}{t} + 1 \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow \infty^+$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty^+} -\frac{1}{t} + 1 = 1.$$

Así, el area bajo la grafica es 1.



Ejercicio 3

Muestra que el área del círculo con centro en el origen y radio r es πr^2 .

Demostración. Sea C el círculo de radio $r > 0$ con centro en el origen. Su ecuación es $x^2 + y^2 = r^2$. La semicircunferencia superior puede describirse como la grafica de la función $f : [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}.$$

Así, el area de la semicircunferencia esta dada por

$$A_{semi} = \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx.$$

Tomemos $x = r \sin(\theta)$ y $dx = r \cos(\theta)d\theta$. En consecuencia,

$$\begin{aligned}
 \int_r^r \sqrt{r^2 - x^2} dx &= \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2(\theta)} r \cos(\theta) d\theta \\
 &= r^2 \int_{-r}^r \cos^2(\theta) d\theta \\
 &= r^2 \int_{-r}^r \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \\
 &= r^2 \left[\int_{-r}^r \frac{1}{2} d\theta + \int_{-r}^r \frac{\cos(2\theta)}{2} d\theta \right] \\
 &= \left[\frac{r^2 \theta + r^2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{2} \right]
 \end{aligned}$$

De $x = r \sin(\theta)$ tenemos que $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{r}\right)$, $r \sin(\theta) = x$ y que $r \cos(\theta) = \sqrt{r^2 - x^2}$. Así,

$$\left[\frac{r^2 \theta + r^2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{2} \right]_{-r}^r = \left[\frac{r^2 \arcsin\left(\frac{x}{r}\right) + x \sqrt{r^2 - x^2}}{2} \right]_{-r}^r$$

Evaluando en los limites de integración

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{r^2 \arcsin\left(\frac{x}{r}\right) + x \sqrt{r^2 - x^2}}{2} \right]_{-r}^r &= \left[\frac{r^2 \arcsin\left(\frac{r}{r}\right) + r \sqrt{r^2 - r^2}}{2} \right] - \left[\frac{r^2 \arcsin\left(-\frac{r}{r}\right) - r \sqrt{r^2 - r^2}}{2} \right] \\
 &= \left[\frac{r^2 \frac{\pi}{2}}{2} \right] - \left[\frac{-r^2 \frac{\pi}{2}}{2} \right] \\
 &= \frac{r^2 \pi}{4} + \frac{r^2 \pi}{4} \\
 &= \frac{r^2 \pi}{2}.
 \end{aligned}$$

De esta forma el area de la semicircunferencia es $\frac{r^2 \pi}{2}$ pero

$$A = 2A_{semi} = 2 \frac{r^2 \pi}{2}.$$

Así, el area de la circunferencia con radio r es

$$A = \pi r^2.$$

■

Ejercicio 4

Utiliza la circunferencia trigonométrica para calcular, si es que existe, el valor de las funciones trigonométricas del ángulo θ de cada uno de los incisos siguientes (haz un dibujo).

(a) $\theta = \pi/4$.

(c) $\theta = 5\pi/4$.

(b) $\theta = 3\pi/4$.

(d) $\theta = 7\pi/4$.

Sugerencia: Resuelve el primer inciso y usa la simetría en los demás.

Ejercicio 5

Prueba el corolario 1

Ejercicio 6

Prueba el inciso (c) de la proposición 35. **Sugerencia:** Prueba el inciso (c) primero cuando r es un número natural, luego cuando r es un número entero y finalmente cuando r es un número racional.

Ejercicio 7

(La función x^p) Sea p un número real.

(a) Encuentra el dominio de la función p (por supuesto, el dominio de la función x^p depende de p).

(b) Prueba que

$$(x^p)' = px^{p-1}$$

(esto último ya lo sabíamos si p es un número racional, véase por ejemplo [?]).

Ejercicio 8

Prueba que $a_n \rightarrow 0$ ssi $|a_n| \rightarrow 0$.